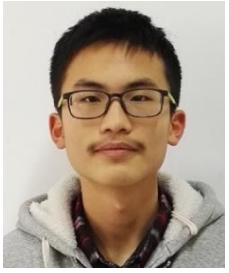
简 历



杭州

浙江大学

+86-18888921530

01/20/1999

jiangshibiao1999@gmail.com

jiangshibiao1999@qq.com

蒋仕彪

浙江大学

计算机科学与技术

教育经历

浙江大学 09/2017 - 06/2021 主修专业：计算机科学与技术 就读于**竺可桢学院求是科学班**

GPA: *3.94/4.00* *4.34/5.00* 排名：**1/20** *2017-2018*

3.92/4.00 *4.50/5.00* 排名：**5/20** *2018-2019*

3.98/4.00 *4.64/5.00* 暂未排名 *2019-2020 （目前只含一学期成绩）*

修读课程: 线性代数，数学分析，常微分方程，Python 编程，程序设计基础，数据结构基础，离散数学，概率论和数理统计，数字逻辑设计，面向对象程序设计，高级数据结构和算法，数据库系统，图像信息处理，操作系统，计算机视觉，Java 应用技术，计算理论，程序设计方法学，计算机网络，机器学习及其应用，数据挖掘……

程序语言和技能: C/C++ = Python > Java | SQL | Latex | Markdown

所获荣誉

2017-2018、2018-2019 年竺可桢学院求是科学班基础科研**一等奖学金**	校级
2017-2018、2018-2019 年浙江大学本科生**二等奖学金**	校级
浙江**省政府奖学金**	省级
2017 年第 42 届 ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛北京站总决赛**金牌**	国家级
2017 年第 42 届 ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛东大陆总决赛**金牌**	国家级
2017 年第三届 CCPC 全国大学生程序设计竞赛总决赛**亚军**	国家级
2018 年浙江大学程序设计竞赛**冠军**	校级
2018 年第三界团体设计程序设计天梯赛**团队特等奖**，个人获**登顶先锋**（全国共五名）	国家级
2018 年第 43 届 ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛东大陆总决赛**金牌**	国家级
2018 年第 43 届 ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛北京站**季军**	国家级
2018 年第 43 届 ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛南京站**季军**	国家级
2019 年第 43 届 ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛**全球总决赛第 21 名**	世界级
2019 年华为菁英奖学金一等奖	华为公司

实习经历

在腾讯（上海）优图实验室实习 07/2019 - 08/2019

腾讯优图实验室是腾讯旗下顶级的机器学习研发团队，专注于图像处理、模式识别、机器学习、数据挖掘、深度学习、音频语音分析等领域开展技术研发和业务落地。

- 我加入了优图实验室的基础研究二组，实习了两个月整。我的导师陈超是人脸建档组的组长，于是我在人脸建档方面协助它，尝试提高人脸聚类的准确率和速度。
- 在陈超导师的指导下，我借助贝叶斯分析**提出了一个全新的人脸聚类模型**。通常情况下，人脸的特征向量通过卷积神经网络导出后，会被用来计算两两的 cos 相似度；以每张人脸为点、相似度为边，就可以构建出一张聚类图，并在上面使用 K-mean 和 Rank-Order 等传统的聚类算法。但我发现，人脸归档时的聚类往往是在一些特定场景下，我们可以通过积累的先验数据来修正聚类结果。例如，两个隔的很远的摄像头在前后一分钟分别拍到一组人，即使他们的 cos 相似度很高，依然要被视为不同的人。于是我利用一些先验常数推导出了一系列贝叶斯修正公式，并把它应用在最新的 ConPac 聚类算法上，取得了很好的效果。
- 我的贝叶斯模型**极大地提高了人脸聚类的准确度**。实习的最后一周，我在导师的协助下工程化了这个模型，经测试，**效果超过了优图实验室原来成熟而复杂的人脸聚类算法**。

科研经历

加入浙江大学 VIPA(Visual Intelligence and Pattern Analysis) 实验室 09/2019 – 03/2020

VIPA 介绍: https://person.zju.edu.cn/msong#570836 指导老师：宋明黎教授，陈纯院士

- ✧ 我在大三的时候加入了浙江大学 VIPA 实验室，师从宋明黎教授和陈纯院士。宋教授致力于使神经网络模型具有可解释性，特别是在计算机视觉方面。我加入了他的一个研究小组，致力于文档结构化（Document Structurization）的探究：对于一个有图片有文字、可能存在多种排列的文档，分析并结构化所有内容。该项目的第一个阶段是：从复杂的文本场景中抽取必要的特征信息，来尝试理解和还原语境。
- ✧ 我们小组先从一些特殊场景入手，目前在解决一个发票去皱和清洁的项目。我们想通过计算机视觉和自然语言处理等知识，将发票的折痕和污渍通过一定的手法还原，最后去理解该发票包含的特征信息。
- ✧ 最终，经过我们的全套识别流程后，发票信息的还原准确率已经接近商业公司 API 的结果。

与加州大学洛杉矶分校 VCLA(Vision, Cognition, Learning, and Autonomy) 实验室远程合作 03/2020 – 05/2020

VCLA 介绍: https://vcla.stat.ucla.edu/people.html 指导老师：*Songchun Zhu*

- ✧ 我成功申请到了加州大学洛杉矶分校 VCLA 实验室的暑期科研实习，师从 CV 界著名的华人教授朱松纯。
- ✧ 我提前与实验室展开合作，冲刺 6 月初截稿的 EMNLP2020。我们创建了一个新的几何题数据集，并用一些神经网络的方法构建出基本的 Baseline。随后我们提出了一个基于定理和 Logic Reasoning 的搜索方法，将图片解析后的逻辑语言与文本逻辑语言做一个联合分析，把解几何题正确率提高至普通人类水平。

项目经历

Data-Ming: 实现机器学习底层算法

https://github.com/jiangshibiao/Course-Review/tree/master/Data-Mining/ 指导老师：蔡登教授，浙江大学

- ✧ 在蔡登老师《数据挖掘》的课程中，我用 **Python** 手动实现了一些 sklearn 内的机器学习方法。
- ✧ 实现的内容包括：贝叶斯分析、线性分类器、KNN、Kmean 聚类、PCA 降维、决策树、随机森林等。

Our-Pascal-Compiler: 一个简易的 Pascal 编译器

https://github.com/huangyangyi/Our-Pascal-Compiler/ 指导老师：冯雁教授，浙江大学

- ✧ 在 VSCode 的 Live share 功能下，和队友用 C++实现了一个简易 Pascal 编译器。
- ✧ 实现了编译器的基本流程，包括词法分析、语法分析、语义分析、中间代码生成。此外，本编译器还有很多亮点，包括 Visitor 设计模式、异常的处理和恢复机制、用 LLVM 作为后端工具等。

Mua-Interpreter: 一个函数式程序设计语言的解释器

https://github.com/jiangshibiao/MUA-Interpreter 指导老师：翁恺，浙江大学

- ✧ Mua（MadeUpLanguage）语言是课程老师翁恺设计的类函数式程序语言。
- ✧ 我用 **Java** 实现了一个 Mua 的解释器，最终有和 Python 类似的交互界面。该项目运用了一些较为现代的科技，包括 Java 的反射机制、面向对象和函数式设计的结合、流的思想等。

MINISQL: 迷你数据库系统

https://github.com/jiangshibiao/MiniSQL 指导老师：高云君教授，浙江大学

- ✧ 我用 **C++** 设计了一个单用户 SQL 引擎，能与用户进行简单交互，对给出的 SQL 语言做出对应的响应。
- ✧ 不仅实现了基础的数据库 API，还涉及了性能优化，包括 Cache 管理、B+树等。

PumpkinBattle: 图形学游戏

https://github.com/jiangshibiao/pumpkinBattle 指导老师：童若锋教授，浙江大学

- ✧ 组队用 **C++** 的 **OpenGL** 设计了一个射击游戏。用户要躲避所有南瓜怪的攻击最终用枪杀死他们。
- ✧ 涉及到很多图形学相关的知识，如光照模型、实时阴影、碰撞检测等。

更多项目经历请移步这里：https://github.com/jiangshibiao/Course-Review